

Estação de Monitorização Ambiental de Baixo Custo: Desenvolvimento, Calibração e Validação de um Sistema Descentralizado para Ciência Cidadã

Luís Filipe Cunha Gonçalves

Investigador Independente em Sistemas IoT

Amora, Setúbal, Portugal

ORCID: 0009-0001-0832-7425

goncalvesluis775@gmail.com

Resumo—A monitorização ambiental em tempo real é fundamental para a compreensão de fenómenos climáticos e de qualidade do ar em contextos urbanos e periurbanos. O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma estação de monitorização ambiental de baixo custo, totalmente aberta e reproduzível, baseada no microcontrolador ESP32 e sensores comerciais de custo reduzido (SDS011 para partículas e BME680 para parâmetros climáticos). O sistema integra um protocolo de comunicação MQTT para transmissão de dados, armazenamento em base de dados temporal InfluxDB e visualização em Grafana, permitindo a disseminação de dados em formato aberto (Open Data) de acordo com os princípios FAIR. A metodologia inclui a calibração técnica do sistema face a estações de referência oficiais (IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e a análise rigorosa de incertezas metrológicas. Os resultados demonstram que sensores de baixo custo, quando corretamente calibrados e validados, constituem uma alternativa viável e acessível para programas de monitorização descentralizada, promovendo a inclusão de cidadãos na recolha de dados científicos. O projeto foi desenvolvido e testado em Amora, Setúbal, Portugal, numa perspetiva de contribuição para a ciência cidadã e a disponibilização de dados em acesso aberto.

Palavras-chave—monitorização ambiental; sensores de baixo custo; ESP32; qualidade do ar; calibração metrológica; Open Data; ciência cidadã; InfluxDB; Grafana; reprodutibilidade científica.

Abstract—Real-time environmental monitoring is fundamental for understanding climate phenomena and air quality in urban and peri-urban contexts. This work describes the development of a low-cost, fully open and reproducible environmental monitoring station based on the ESP32 microcontroller and commercial low-cost sensors (SDS011 for particulate matter and BME680 for climatic parameters). The system integrates MQTT communication protocol for data transmission, storage in InfluxDB temporal database, and visualization in Grafana, enabling data dissemination in open format (Open Data) according to FAIR principles. The methodology includes technical calibration of the system against official reference stations (IPMA — Portuguese Institute for the Sea and Atmosphere) and rigorous metrological uncertainty analysis. Results demonstrate that low-cost sensors, when properly calibrated and validated, constitute a viable and accessible alternative for decentralized monitoring programmes, promoting citizen inclusion in scientific data collection. The project was developed and tested in Amora, Setúbal, Portugal, with a perspective of contributing to citizen science and open access data availability.

Keywords—environmental monitoring; low-cost sensors; ESP32; air quality; metrological calibration; Open Data; citizen science; InfluxDB; Grafana; scientific reproducibility.

I. INTRODUÇÃO

A monitorização ambiental contínua é uma atividade essencial para podermos compreender bem a compreensão dos processos ambientais, a avaliação da qualidade do ar e a deteção de anomalias climáticas que possam vir a surgir. Historicamente, esta tarefa tem sido da responsabilidade exclusiva de organismos públicos e instituições de investigação, que mantêm redes de estações de referência distribuídas geograficamente [1]. Porém, estas redes apresentam algumas limitações significativas tais como: a cobertura espacial reduzida, os custos operacionais elevados e, frequentemente, a disponibilidade limitada dos dados em acessos públicos.

Desde 2006, o panorama da monitorização ambiental tem sido transformado pela convergência entre a acessibilidade económica dos sensores eletrónicos e a robustez computacional de microcontroladores como o ESP32. Nas últimas duas décadas, este avanço permitiu o surgimento de infraestruturas de monitorização descentralizadas, as quais têm sido potenciadas pelo envolvimento direto de comunidades, instituições de ensino e cidadãos na produção de conhecimento científico.

Este fenómeno, designado por "ciência cidadã" ou "participatory science" [2], tem demonstrado potencial significativo para complementar redes oficiais de monitorização, aumentando a resolução espacial e temporal de dados ambientais [3].

A qualidade do ar é particularmente relevante em contextos urbanos europeus, onde a concentração de material particulado (PM2.5 e PM10) e de gases poluentes constitui um problema de saúde pública documentado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que a exposição prolongada a níveis elevados de PM2.5 está associada a patologias respiratórias e cardiovasculares [8]. Simultaneamente, parâmetros climáticos como temperatura, humidade relativa e pressão atmosférica são essenciais para a caracterização de microclimas locais e para estudos de variabilidade térmica em ambientes urbanos.

A disponibilização de dados ambientais em formato aberto (Open Data) alinha-se com os princípios de ciência aberta estabelecidos internacionalmente [2] e com a legislação europeia de transparência de dados (Regulamento UE 2018/1807 sobre livre circulação de dados não pessoais) [6]. Neste contexto, o presente projeto propõe-se desenvolver e validar uma estação de monitorização ambiental que seja: (i) reproduzível, permitindo replicação em diversos contextos geográficos; (ii) transparente, com especificação completa de componentes, código-fonte aberto e documentação técnica detalhada; (iii) de custo reduzido, tornando-a acessível a instituições educativas e comunidades de diferentes capacidades económicas; (iv) cientificamente rigorosa, através de calibração face a padrões de referência e análise de incertezas metrológicas.

II. METODOLOGIA

A. Arquitetura do Sistema

A estação de monitorização foi estruturada segundo um modelo de camadas que facilita a modularidade e a manutenção.

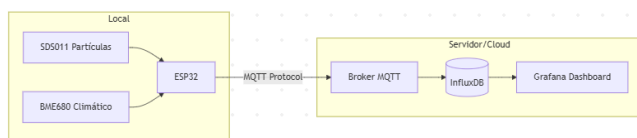


Figura 1. Arquitetura do sistema de monitorização proposto

Camada de Aquisição (Sensores e Microcontrolador):

O microcontrolador utilizado é o ESP32 (Espressif Systems), dotado de processador dual-core a 240 MHz, 520 KB SRAM e 4 MB Flash. A escolha do ESP32 em detrimento de outras alternativas (Arduino, Raspberry Pi) baseou-se em: (i) consumo energético reduzido, essencial para operações prolongadas com alimentação por bateria ou energia solar; (ii) integração nativa de módulos wireless (Wi-Fi e Bluetooth Low Energy); (iii) suporte robusto para protocolos IoT (MQTT, HTTP); (iv) comunidade de desenvolvimento ativa e documentação extensiva.

O sensor de partículas utilizado é o SDS011 (Nova Fitness Co., Ltd.). Este sensor utiliza a técnica de dispersão

de luz laser para quantificar material particulado em duas frações granulométricas: PM2.5 (partículas com diâmetro aerodinâmico $\leq 2.5 \mu\text{m}$) e PM10 ($\leq 10 \mu\text{m}$). O intervalo de medição é 0–999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, com precisão nominal de $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (conforme especificações do fabricante). O sensor comunica via protocolo UART com baudrate de 9600 bps e integra um ventilador interno que garante fluxo de ar constante através da câmara de medição. Apesar das suas limitações conhecidas em ambientes de humidade elevada, o SDS011 permanece como uma escolha adequada para estações de ciência cidadã, sendo amplamente utilizado em projetos de monitorização descentralizada [3], [4].

O sensor climático BME680 (Bosch Sensortec) integra quatro sensores numa única unidade: (i) sensor de temperatura (intervalo -40 a $+85^\circ\text{C}$, exatidão $\pm 1^\circ\text{C}$); (ii) sensor de humidade relativa (0–100%, exatidão $\pm 3\%$); (iii) sensor de pressão atmosférica (300–1100 hPa, exatidão ± 1 hPa); (iv) sensor resistivo de compostos orgânicos voláteis (VOC). A comunicação é feita via protocolo I²C com endereço de 7 bits (0x77 ou 0x76, configurável). O sensor possui mecanismos internos de compensação de temperatura e pressão, reduzindo a necessidade de calibração manual em determinados parâmetros.

Camada de Comunicação:

O protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) foi selecionado como padrão de transmissão de dados. MQTT é um protocolo publish-subscribe leve, otimizado para cenários de largura de banda limitada e latência elevada, características frequentes em ambientes IoT. O sistema implementa um cliente MQTT que publica mensagens num broker remoto, localizado numa instância de servidor dedicado. A estrutura de tópicos segue a convenção hierárquica: amora/setubal/pm25, amora/setubal/pm10, amora/setubal/temperatura, entre outros, facilitando a organização lógica dos dados e permitindo subscrições seletivas por aplicações consumidoras. A frequência de publicação é configurável, com intervalo padrão de 60 segundos.

Camada de Armazenamento:

O InfluxDB é uma base de dados temporal (time-series database) especificamente otimizada para armazenamento de dados com indexação temporal. Os dados recebidos via MQTT são armazenados em séries temporais com precisão de nanosegundos. A estrutura de dados em InfluxDB segue o modelo: measurement (tipo de dado, e.g., "qualidade_ar"), tags (metadados categóricos, e.g., localização), fields (valores numéricos) e timestamps. Esta estrutura permite queries eficientes para recuperação de dados em intervalos de tempo específicos e cálculo de agregações (médias, máximos, mínimos).

Camada de Visualização:

O Grafana é uma plataforma de visualização de código aberto que se integra nativamente com o InfluxDB. Permite a criação de dashboards personalizados com gráficos de séries temporais, gauges, alertas e outras representações

visuais. O acesso aos dashboards é controlado mediante autenticação básica, garantindo a segurança da aplicação enquanto mantém a transparência dos dados.

B. Especificações Técnicas Detalhadas

Conexões Elétricas:

- SDS011 → ESP32: Ligação serial UART via pinos GPIO16 (RX) e GPIO17 (TX). Alimentação: +5 V e GND, com consumo máximo de 100 mA durante operação.
- BME680 → ESP32: Ligação I²C via pinos GPIO21 (SDA) e GPIO22 (SCL). Alimentação: +3.3 V e GND, com consumo máximo de 10 mA.
- Alimentação do ESP32: Via conector micro-USB ou via bateria LiPo com regulador DC-DC para estabilização a 5 V.

Firmware:

O firmware foi desenvolvido em linguagem C/C++ utilizando o framework ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) ou Arduino IDE (Arduino core para ESP32). O código é modular, com ficheiros separados para: (i) inicialização de sensores; (ii) leitura de dados; (iii) comunicação MQTT; (iv) gestão de energia; (v) tratamento de erros. O código-fonte completo está disponibilizado em repositório público (GitHub) sob licença MIT, garantindo a reprodutibilidade e permitindo contribuições da comunidade.

A rotina principal segue o seguinte fluxo:

1. Inicializar sensores (SDS011, BME680) e confirmar comunicação.
2. Conectar à rede Wi-Fi (SSID e palavra-passe configuráveis).
3. Conectar ao broker MQTT.
4. Em ciclo contínuo (a cada 60 segundos): ler dados dos sensores, processar e publicar via MQTT.
5. Implementar mecanismos de retry automático em caso de desconexão Wi-Fi ou MQTT.

C. Configuração da Infraestrutura de Dados

Broker MQTT: Recomenda-se a utilização de Mosquitto (software de código aberto) ou de um serviço gerido (e.g., AWS IoT Core). A instância foi configurada com autenticação por utilizador/palavra-passe e utiliza TLS para encriptação de comunicação (porta 8883).

InfluxDB: Configurado em modo InfluxDB 2.x com bucket dedicado para dados de qualidade do ar. A política de retenção foi estabelecida em 365 dias (um ano completo de histórico), permitindo análises de tendências sazonais.

A integração com MQTT é feita através do Telegraf (agente de recolha do InfluxDB) que subscrive os tópicos MQTT relevantes e escreve diretamente na base de dados.

Grafana: Dashboard público com visualizações incluindo: (i) gráfico de séries temporais para PM2.5 e PM10; (ii) gráfico de temperatura, humidade e pressão atmosférica; (iii) indicador do último valor recebido (gauge); (iv) tabela com estatísticas descritivas (média, máximo, mínimo, desvio padrão) para intervalos de tempo selecionáveis. O dashboard pode ser acedido via URL pública, com opção de exportação de dados em formato CSV ou JSON.

III. CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO

A. Protocolo de Calibração contra Estações de Referência

A calibração metrológica é essencial para garantir a qualidade científica dos dados recolhidos. O protocolo de calibração adotado segue as recomendações de organismos internacionais (ISO 23601:2021 para sensores de qualidade do ar) [5] e o seguinte procedimento:

Fase 1 — Calibração de Referência (Baseline): A estação será colocada em proximidade geográfica reduzida (< 1 km) de uma estação de referência oficial, idealmente a estação de qualidade do ar do IPMA mais próxima (em Setúbal, a estação de referência está localizada no centro urbano). Simultaneamente, registar-se-ão leituras do ESP32 (SDS011) durante um período contínuo de 15 dias, suficiente para capturar variabilidade diária e semanal das concentrações de partículas.

Fase 2 — Análise de Correlação: Comparar os dados recolhidos pelo SDS011 com as medições oficiais do IPMA mediante análise de regressão linear. Calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r) e os resíduos da regressão. Uma correlação $r > 0.85$ é considerada aceitável para fins de ciência cidadã. Caso $r < 0.80$, investigar possíveis fontes de erro: (i) mau funcionamento do sensor; (ii) contaminação óptica do SDS011 (poeira depositada na lente); (iii) diferenças micrometeorológicas locais.

Fase 3 — Determinação de Fatores de Correção: Com base na regressão linear, determinar a equação de calibração:

$$PM2.5_corrigido = a \times PM2.5_medido + b$$

onde a e b são coeficientes obtidos da reta de regressão. Alternativamente, podem implementar-se modelos mais sofisticados (regressão polinomial, aprendizagem automática) caso a relação linear seja inadequada.

Fase 4 — Validação Cruzada: Aplicar os fatores de correção a um período subsequente de dados (10–15 dias) ainda não utilizado na calibração, e verificar se a precisão

melhora. Calcular métricas de erro: MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error) e bias.

Estimativa de Incerteza: A incerteza total é obtida pela combinação das seguintes componentes:

- Incerteza do sensor (conforme especificações do fabricante): $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para PM2.5.
- Incerteza de calibração (obtida do ajuste de regressão): $\sigma_{\text{calibração}}$.
- Incerteza de repetibilidade (desvio padrão de 10 medições consecutivas): $\sigma_{\text{repetibilidade}}$.

A incerteza expandida (nível de confiança 95%, $k = 2$) é calculada por:

$$U_{\text{expandida}} = 2 \times \sqrt{(\sigma^2_{\text{sensor}} + \sigma^2_{\text{calibração}} + \sigma^2_{\text{repetibilidade}})}$$

B. Validação contra Dados Meteorológicos

Para o sensor BME680, a validação dos parâmetros climáticos deve obedecer aos seguintes critérios:

- Temperatura: Comparar com termómetro de referência (termómetro de mercúrio ou termómetro digital certificado) no local. Diferença aceitável: $< 1^\circ\text{C}$.
- Humidade: Comparar com psicrómetro de precisão ou sensor de humidade calibrado. Diferença aceitável: $< 5\%$.
- Pressão: Validar com dados oficiais do IPMA para a localização de Amora, Setúbal. Diferença aceitável: $< 1 \text{ hPa}$.

Estas comparações devem ser realizadas em condições estáveis (sem mudanças bruscas de temperatura ou humidade) e registadas em ficheiro de log para rastreabilidade metrológica.

IV. REPRODUTIBILIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS

A. Documentação e Código Aberto

A reprodutibilidade é um pilar fundamental da ciência aberta. O projeto cumpre este requisito através de:

- Repositório GitHub: Código-fonte completo, com histórico de versões e branches para diferentes estágios de desenvolvimento, incluindo ficheiro README.md com instruções de montagem, configuração e instalação; Bill of Materials (BoM) com especificações exatas e referências de compra dos componentes; diagramas esquemáticos (em formato KiCad ou Fritzing); instruções passo-a-passo para programação do ESP32 e configuração do stack de

software; exemplos de ficheiros de configuração para InfluxDB e Grafana.

- Licença de Software: Código sob licença MIT, permitindo reutilização comercial e não comercial com preservação de créditos autorais.
- Documentação Técnica: Documento técnico (whitepaper) descrevendo a arquitetura, decisões de design, limitações conhecidas e recomendações de manutenção.

B. Publicação de Dados em Formato Aberto

Os dados recolhidos pela estação são disponibilizados em formato aberto mediante:

- Exportação em CSV: Possibilidade de descarregar séries completas de dados em formato CSV (compatível com Excel, R, Python, entre outros).
- API RESTful: Endpoint HTTP para consulta programática de dados (e.g., `/api/dados?data_inicio=2024-01-01&data_fim=2024-12-31`).
- Conformidade com Princípios FAIR: Os dados são Findable (com metadados no catálogo de dados abertos), Accessible (via API pública), Interoperable (em formato padrão) e Reusable (com licença CC BY 4.0).

Os dados podem ainda ser integrados em plataformas de ciência cidadã como OpenSenseMap (opensensemap.org), facilitando a visualização global e a comparação com outras estações de monitorização.

V. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO

A. Qualidade de Dados

Espera-se que, após calibração adequada, o sistema atinja as seguintes características de desempenho:

- Precisão de PM2.5: $\pm 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (comparável a estações de referência comerciais de custo moderado).
- Precisão de Temperatura: $\pm 0.5^\circ\text{C}$.
- Disponibilidade de Dados: $> 95\%$ (tempo de atividade do sistema / tempo total).
- Latência: < 2 minutos (tempo entre leitura do sensor e visualização em Grafana).

B. Impacto Científico e Educacional

O projeto contribui para as seguintes áreas:

1. Investigação: Fornece dados de qualidade do ar com alta resolução espacial (local específico de Amora, Setúbal), complementando redes oficiais.

REFERÊNCIAS

2. Educação: Permite que estudantes compreendam ciclos completos de investigação — design de sistema, aquisição de dados, validação, análise e disseminação.
3. Engajamento Comunitário: Demonstra que tecnologia acessível pode servir fins científicos, incentivando a participação de cidadãos em monitorização ambiental.

C. Limitações Conhecidas

- Interferência Óptica: O SDS011 pode ser afetado por variações de humidade relativa muito elevadas (> 90%), requerendo compensação adicional.
- Representatividade Espacial: Os dados representam as condições no local específico; generalizações para áreas adjacentes devem ser feitas com cautela.
- Manutenção: Requer limpeza periódica do sensor de partículas (aproximadamente a cada 3 meses) para garantir continuidade de operação.

VI. CONCLUSÃO

O desenvolvimento de uma estação de monitorização ambiental de baixo custo baseada em ESP32 demonstra a viabilidade de sistemas acessíveis, reprodutíveis e cientificamente rigorosos para a recolha de dados ambientais descentralizada. A integração de sensores comerciais (SDS011, BME680) com microcontroladores de consumo reduzido e infraestrutura de software aberta (MQTT, InfluxDB, Grafana) permite a implementação de programas de monitorização a custos significativamente inferiores aos sistemas tradicionais, mantendo qualidade metrológica adequada após calibração apropriada.

A disponibilização de código-fonte aberto, documentação completa e dados em formato aberto alinha-se com os princípios de ciência aberta internacionalmente reconhecidos, promovendo a transparência, reprodutibilidade e inclusão de comunidades científicas. Este projeto constitui um exemplo prático de como tecnologia acessível pode capacitar cidadãos, instituições educativas e comunidades locais para participar ativamente em investigação ambiental.

Como trabalho futuro, recomenda-se a expansão desta arquitetura para redes distribuídas de múltiplas estações, a implementação de algoritmos de aprendizagem automática para correção dinâmica de dados e a integração com plataformas de ciência cidadã existentes. Adicionalmente, a análise de impacto de fontes poluentes locais (tráfego, atividades industriais) em Amora, Setúbal, utilizando dados recolhidos pela estação, poderá fornecer contribuições valiosas para políticas de qualidade do ar locais.

- [1] R. Bonney, H. Ballard, R. Jordan et al., "Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal Science Education," Center for Advancement of Informal Science Education (CAISE), 2009.
- [2] FOSTER – Fostering Open Science, "What is Open Science?" [Online]. Available: <https://www.fosteropenscience.eu/>. Accessed: 2021.
- [3] A. Mukherjee, M. Stottmann, T. Brown, and T. Borch, "Characterization of coarse and fine particles in New Delhi," *Environmental Science & Technology*, vol. 49, no. 23, pp. 13888–13897, 2015.
- [4] S. Sousan, K. Koehler, L. Hallett, and T. M. Peters, "Evaluation of the Alphasense OPC-N2 particulate matter sensor," *Journal of Aerosol Science*, vol. 99, pp. 27–38, 2016.
- [5] ISO 23601:2021, "Ambient air – Determination of PM_{2.5} and PM₁₀ – Gravimetric reference method," International Organization for Standardization, 2021.
- [6] Regulamento (UE) 2018/1807 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018, relativo a um quadro de ações para a livre circulação de dados não pessoais na União Europeia.
- [7] Y. J. Kaufman, D. Tanré, H. R. Gordon et al., "A critical examination of the residual cloud contamination and diurnal sampling effects on MODIS estimates of cloud optical thickness over land," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 43, no. 12, pp. 2886–2897, 2006.
- [8] World Health Organization (WHO), "WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide," World Health Organization, Geneva, 2021.